

Meteorologia Prática

Índice Geral do Curso — baseado em R. Stull, *Practical Meteorology* v1.02b (CC BY-NC-SA 4.0)

Visão geral

Curso de graduação em física da atmosfera para estudantes com cálculo: **22 capítulos** acompanhando o livro de Stull + **1 módulo extra** (mudança climática), organizados como uma sequência de **dois semestres** (I: Caps. 1–11; II: Caps. 12–23; ver [guia_do_professor/cronograma.pdf](#)). Cada lei física aparece em *duas formas* — a algébrica do livro e a diferencial — e cada capítulo fecha com um laboratório numérico em Python.

Cada capítulo NN tem cinco peças

<code>notas/capNN_notas.pdf</code>	roteiro de quadro-negro (caixas verdes = o que escrever)
<code>slides/capNN_slides.pdf</code>	apoio visual com as figuras do livro
<code>guia_do_professor/guia.pdf</code>	seção do capítulo: ritmo, armadilhas, demonstrações
<code>notebooks/capNN_{tema}.ipynb</code>	4 casos numéricos + células N1–N4 do aluno
<code>notebooks/capNN_solucoes.ipynb</code>	<i>professor</i> : T1–T5 (com <code>sympy</code>) e N1–N4 resolvidos
Lista impressa do capítulo: página correspondente de <code>listas/listas_exercicios.pdf</code> .	

Os capítulos

Cap.	Título	Notebook (tema)	Sem.
1	Fundamentos da Atmosfera	fundamentos	I
2	Radiação Solar e Infravermelha	radiacao	I
3	Termodinâmica da Atmosfera	termodinamica	I
4	Vapor d'Água	vapor	I
5	Estabilidade Atmosférica	estabilidade	I
6	Nuvens	nuvens	I
7	Processos de Precipitação	precipitacao	I
8	Satélites e Radar	sensoriamento	I
9	Boletins Meteorológicos e Análise de Cartas	cartas	I
10	Forças Atmosféricas e Ventos	ventos	I
11	Circulação Geral	circulacao	I
12	Massas de Ar e Frentes	frentes	II
13	Ciclones Extratropicais	ciclones	II
14	Fundamentos de Tempestades	tempestades	II
15	Perigos de Tempestades	perigos	II
16	Ciclones Tropicais	furacoes	II
17	Ventos Regionais	ventosregionais	II
18	Camada Limite Atmosférica	camadalimite	II
19	Dispersão de Poluentes	poluentes	II
20	Previsão Numérica do Tempo	previsao	II
21	Processos Climáticos Naturais	clima	II
22	Óptica Atmosférica	optica	II
23	Mudança Climática (<i>módulo extra</i>)	mudanca	II

Materiais transversais

- `guia_do_professor/guia.pdf` — o guia completo (47 pp): uma seção por capítulo, com objetivos, pré-requisitos a reativar, armadilhas conceituais, demonstrações de baixo custo, uso dos notebooks em aula e pares T↔N.
- `guia_do_professor/cronograma.pdf` — cronograma dos dois semestres (15 semanas cada), provas, entregas, avaliação sugerida e trilha compacta opcional.
- `listas/listas_exercicios.pdf` — 23 listas (uma página por capítulo, impressão avulsa); *gerado* das notas por `ferramentas/gera_listas.py`.
- `environment.yml` — ambiente conda `meteo` (MetPy, climlab, ambience, pyrce, tcipy, Py-ART, Satpy, sympy).
- `comum/` — preâmbulo LaTeX e tema Beamer comuns; `comum/estilo_meteo.py` dá o estilo gráfico dos notebooks.

Para começar

1. **Professor:** leia a seção do capítulo no guia → prepare com as notas (as caixas verdes são o quadro) → projete os slides → rode os casos do notebook nos momentos sugeridos → libere a lista ao fechar o capítulo.

2. **Aluno:** notas como texto-base em português + o capítulo correspondente do Stull; notebook do capítulo para os casos e os exercícios N.
3. **Ambiente:** `conda env create -f environment.yml`, depois `conda activate meteo` e `jupyter lab`.
4. **Compilar LaTeX:** `pdflatex` ($2\times$) na pasta do próprio arquivo.

Licença e atribuição

Todo o material é derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science* (UBC, v1.02b), licenciado **CC BY-NC-SA 4.0** — e herda a mesma licença: uso não comercial, com atribuição, compartilhado sob os mesmos termos. Exceção: a Fig. 7.13 do livro (cristais de neve, © K. Libbrecht, “used with permission”) *não* está incluída e não deve ser redistribuída.